INTELLIZ

PRODUCT BROCHURE · 2026

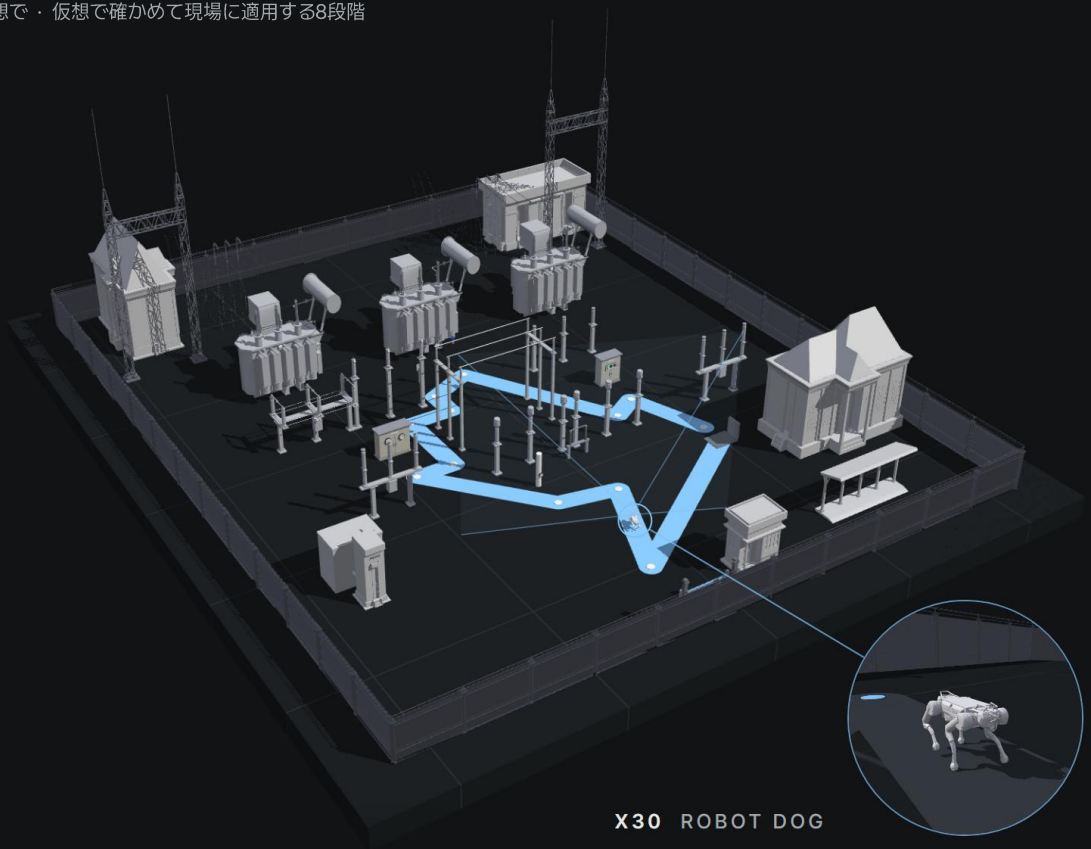
設置の前に仮想でまず確かめるソフトウェア · 変電所巡回編

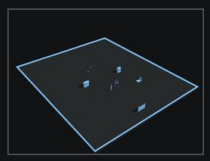
IntLearn Kinesis

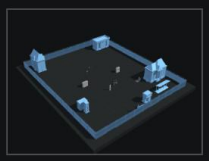
イントラン キネシス

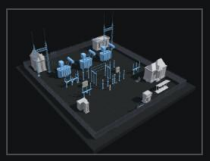
仮想変電所を、
ブロックを積むように構成します

現場 · 構造物 · 設備 · ロボット犬 · カメラ · 巡回ルート
ロボット犬の巡回をまず仮想で · 仮想で確かめて現場に適用する8段階

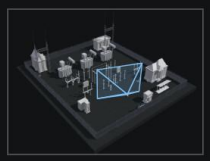



01 SITE


02 STRUCTURES


03 EQUIPMENT


04 ROBOT


05 CAMERAS


06 ROUTE

IntLearn Kinesisの例「屋外変電所の巡回」をブロックごとに積み上げて構成した仮想変電所 · ロボット犬 X30

intelliz.net/ja/products/intlearn-kinesis

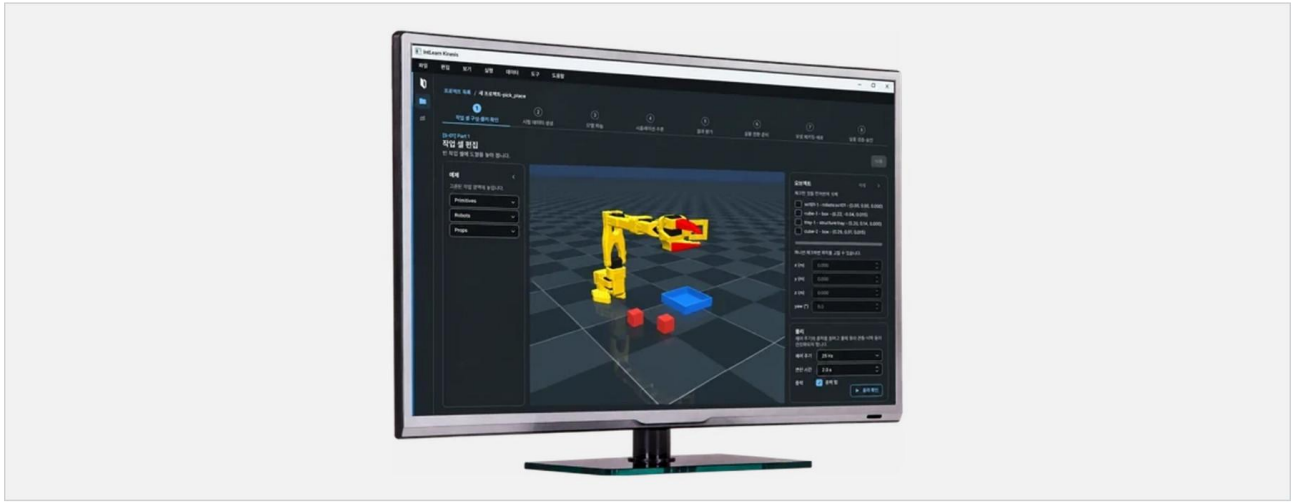
sales@intelliz.net · +82-70-7006-8916

02 — OVERVIEW

仮想の変電所を積み上げ、ロボット犬の巡回を先に試します

ロボット・コンベヤ・カメラをブロックのように積んで仮想セル（仮想の作業空間）を構成し、不良を待たずに合成データ（仮想でつくった学習画像）で学習して、現場に投入する前に性能を確認します。この資料では、同じ方法で変電所を巡回するロボット犬を紹介します。IntLearn Kinesis は2026年に発売した新製品です。

FIG. 01　SOFTWARE



IntLearn Kinesis 実際のソフトウェア画面・仮想セルの例（画面は韓国語版）

8段階
仮想から現場まで
セル構成から実機承認まで

10種
点検対象
例「屋外変電所の巡回」

3種
ロボット犬のモデル
Spot · M20 · X30

2026
新発売
2026年に発売した新製品

主な機能　製品ページに基づく

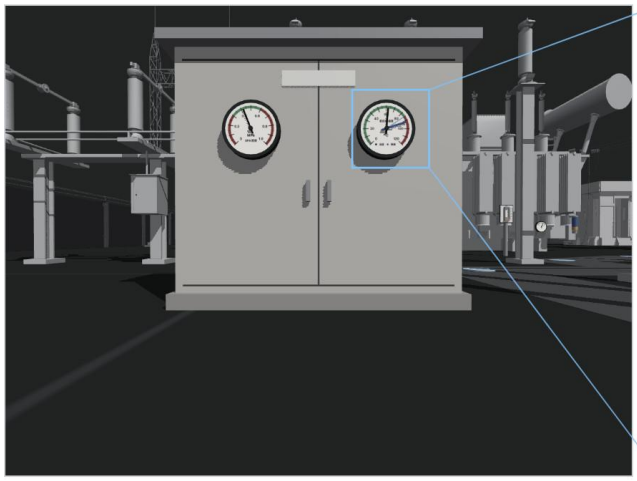
01	仮想セルの構成	ロボット・コンベヤ・カメラを置き、4つの視点で確認
02	合成データの生成	不良を待たずにつくる
03	学習・シミュレーション推論	現場投入前に性能を確認
04	実機への移行・検証承認	仮想で確かめた結果を実際のラインへ
05	特許出願	Sim-to-Real仮想検証（仮想で確かめてから実ラインへ）

03 — WHY VIRTUAL FIRST

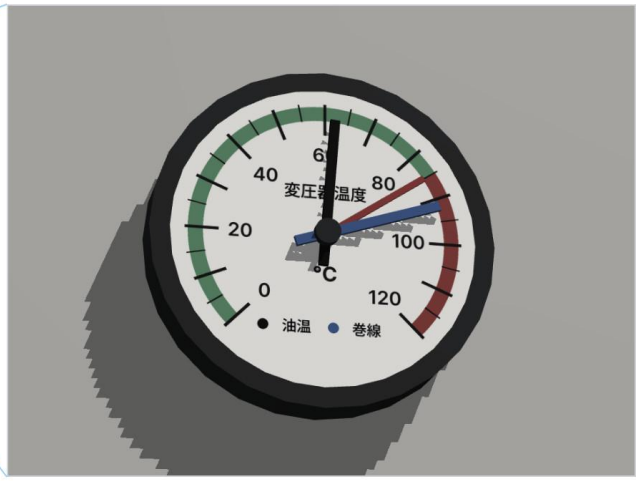
ロボット犬を現場に入れる前に、まず試せたら

電気が流れている変電所では、ロボット犬がどこを歩き、カメラに何が映るかを事前に試すのは難しく、過熱や針の振り切れといった異常は待っても起きません。IntLearn Kinesis はこの試験を、まず仮想変電所で行います。

FIG. 02　ROBOT CAMERA · PTZ CLOSE-UP



ロボット犬の前方カメラ · 計器箱前の巡回ポイント



同じ位置から変圧器温度計（二針式）を拡大した画面

01

ルートを先に歩かせる

巡回ポイント（ロボットが止まって点検する場所）とルートを仮想変電所に置き、最後まで回します。

02

カメラの映りを先に見る

巡回ポイントごとに、ロボットの映像と拡大画面で、計器や設備がよく見えるかを確認します。

03

異常を待たない

計器の針や温度などの値を自分で決め、正常と異常が混ざった巡回を事前につくります。

設置の前に、仮想変電所でまず確かめます。

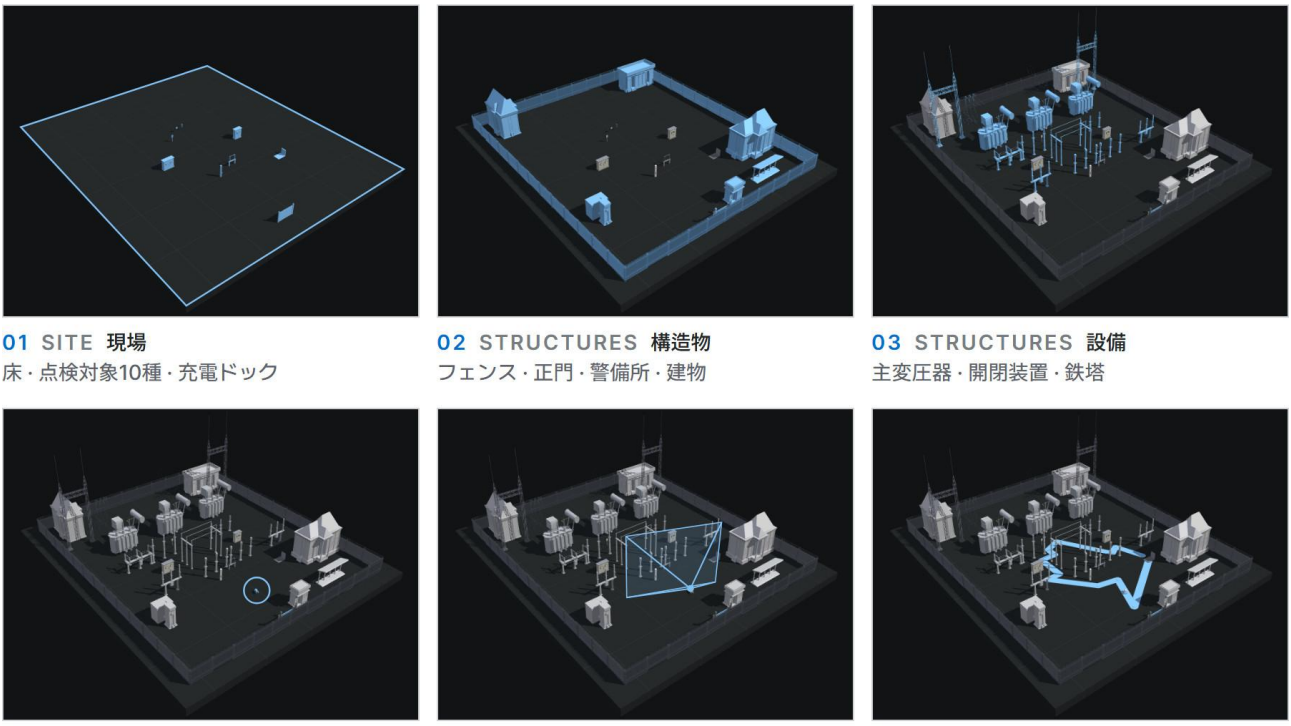
現場・設備・ロボット犬・カメラをブロックのように積むことから始めます。

04 — BUILD LIKE BLOCKS

ブロックを積むように、仮想変電所を構成します

現場の上にフェンス・建物や変圧器などの設備を載せ、ロボット犬とカメラを置いて巡回ルートをつなぎます。
部品リストから選んでドラッグ＆ドロップし、上・横・正面から配置をすぐ確認できます。

FIG. 03　ONE SCENE · SIX BLOCKS



01 SITE 現場
床 · 点検対象10種 · 充電ドック

02 STRUCTURES 構造物
フェンス · 正門 · 警備所 · 建物

03 STRUCTURES 設備
主変圧器 · 開閉装置 · 鉄塔

04 ROBOTS ロボット犬
X30 · M20 · Spotのいずれか

05 CAMERAS カメラ
ロボット前方カメラ · 全体ビュー

06 MISSION 巡回ルート
ポイントを置くとルートがつながる

例「屋外変電所の巡回」を同じ視点で1ブロックずつ積んだ場面 · 新しく置いたブロックを青で表示

部品リスト（アセットパレット）　作業セル画面で選ぶ5つのグループ

PRIMITIVES	図形	立方体・円柱・カップ・目標マーカーなどの基本図形
ROBOTS	ロボット	ロボット犬 Spot・M20・X30、ロボットアーム SO-101・xArm7
PROPS	小物	トレイ・コンベヤ・不良品ボックスなどの卓上小物
STRUCTURES	構造物	フェンス・正門・主変圧器・開閉装置・鉄塔などの現場構造物
CAMERAS	カメラ	1か所に固定するカメラ・ロボットに取り付けるカメラ

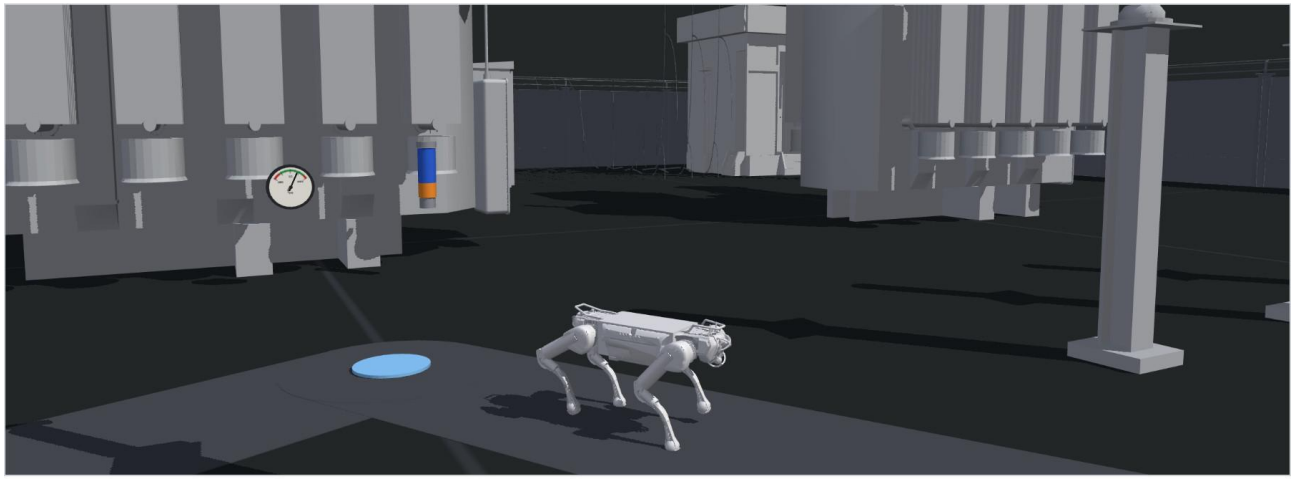
例を開くと現場（床・点検対象・充電ドック）が敷かれ、巡回ルートはポイントを動かすとついてきます。

05 — QUADRUPED PATROL

口ボット犬が仮想変電所を巡回します

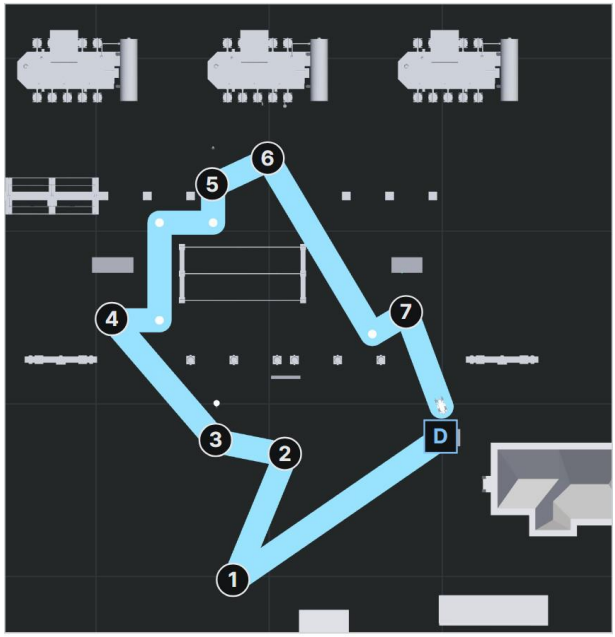
例「屋外変電所の巡回」では、ロボット犬が充電ドックを出て、扉、断路器、避雷器、計器箱、油面計、主変圧器、表示灯盤を順に回り、ドック前へ戻ります。巡回ポイントごとに止まり、前方カメラで確認します。

FIG. 04　PATROL · X30



主変圧器の点検を終え、次の巡回ポイントへ向かうロボット犬X30 · 後ろに主変圧器の油位計と吸湿呼吸器が見えます

FIG. 05　ROUTE

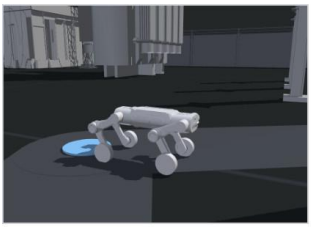


巡回ルート · 上から見た仮想変電所

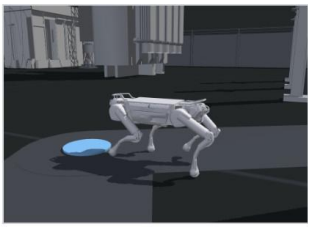
巡回ポイント7か所 · 点検対象10種

01	扉	防犯の点検
02	断路器	開閉状態
03	避雷器	動作回数 · 漏れ電流
04	計器箱	SF6ガス密度計 · 変圧器温度計
05	油面計	油の高さ（色の帯）
06	主変圧器	過熱点 · 吸湿呼吸器 · 油位計
07	表示灯盤	表示灯の色
D	充電ドック	出発 · 帰着

FIG. 06　SWAP THE ROBOT



M20　車輪付きの四足



X30　四足歩行

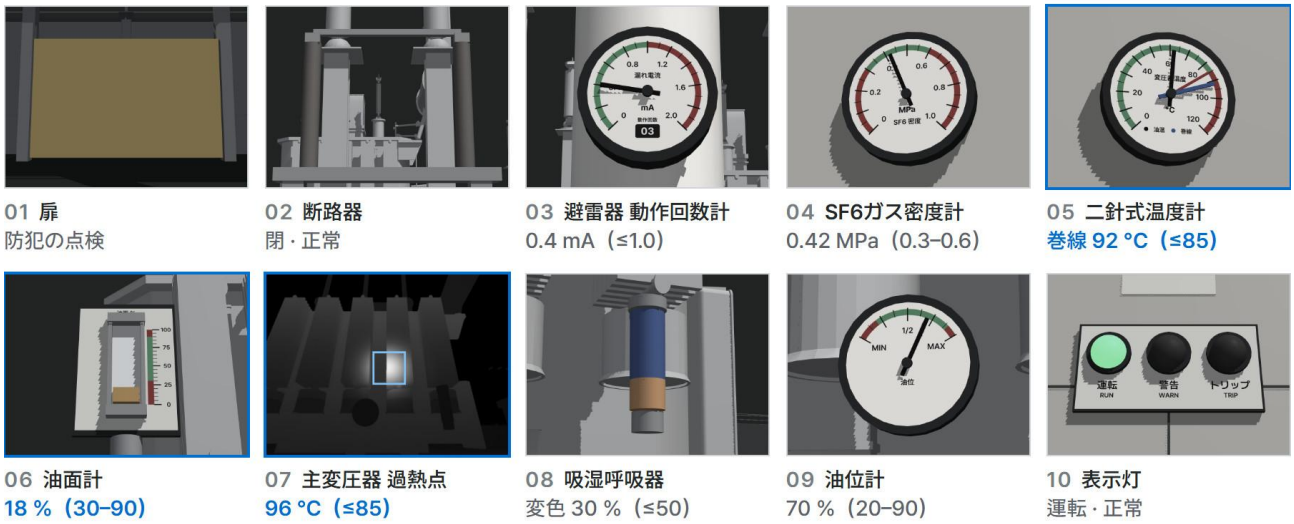
同じ現場 · 同じ巡回計画のまま、ロボットのブロックだけを替えます。X30はM20と同じ巡回ポイントで同じ点検を行います。

06 — INSPECTION · EVIDENCE

異常を待たずに、仮想変電所でつくります

仮想変電所の計器や設備に値を設定すれば、現場で異常が起きる前に、正常と異常が混ざった巡回を試せます。例には主変圧器の過熱点96 °C（正常85 °C以下）といった仮想の温度アラートが入っています。

FIG. 07 10 TARGETS · PTZ · THERMAL



01 扉
防犯の点検

02 断路器
閉 · 正常

03 避雷器 動作回数計
0.4 mA（≤1.0）

04 SF6ガス密度計
0.42 MPa（0.3–0.6）

05 二針式温度計
巻線 92 °C（≤85）

06 油面計
18 %（30–90）

07 主変圧器 過熱点
96 °C（≤85）

08 吸湿呼吸器
変色 30 %（≤50）

09 油位計
70 %（20–90）

10 表示灯
運転 · 正常

巡回ポイントごとにロボット犬の前方カメラで拡大した点検画面 · 値は例に設定した値、（）内は正常範囲 · 青 = 正常範囲の外

8段階 仮想から現場まで（Sim-to-Real）

セル構成から実機承認まで

VIRTUAL 仮想変電所 · 01–05

REAL 実際の現場 · 06–08

01	02	03	04	05	06	07	08
セル構成	データ	学習	推論	評価	移行準備	配備	実機承認
現場 · 設備 · ロボットを仮想で配置	異常を待たずに仮想でつくる	仮想画像でAIを学習	仮想巡回でAIが判定	現場投入前に性能を確認	仮想の結果を実機へ移す準備	実際の現場に設置	実際の現場で確認 · 承認

IntLearn Kinesis 仮想から現場までの8段階（Sim-to-Real）

まず仮想で、現場はその次に。

仮想変電所で確かめた巡回ルートと学習したAIを、実際の現場であらためて確認 · 承認します。

07 — VIDEO · PLATFORM

動画で見るロボット犬の巡回

製品ページのKinesis動画3本は、すべてロボット犬の変電所巡回を扱っています。QRコードをスマートフォンのカメラで読み取ると、すぐに見られます。

本編 · 70秒 · 巡回シミュレーション · 日本語

ロボット犬は変電所で何を点検する？

仮想の温度アラートをきっかけに、扉、断路器、避雷器、変圧器、表示灯へ。巡回ルートをたどり、点検対象と結果カードを一緒に見ていきます。

シリーズ · 40秒 · 日本語

ロボット犬の巡回に向けて、仮想変電所を構築

完成した変電所の全景から、設備の選択、ドラッグ＆ドロップ、位置調整、視点の切り替えまで。ユーザーが仮想環境を組み立てる流れです。

シリーズ · 35秒 · モデル配置 · 日本語

3種類のロボット犬モデルを、ひとつの仮想空間に

Spot · M20 · X30を仮想作業セルに追加して位置を調整し、上 · 横 · 正面へ視点を切り替えながら配置を確認します。

YouTube @intelliz

YouTubeチャンネルでもっと見る

あわせて使うインテリズ製品



IntCloud Optic

欠陥が見えるように撮る
AI光学検査モジュール



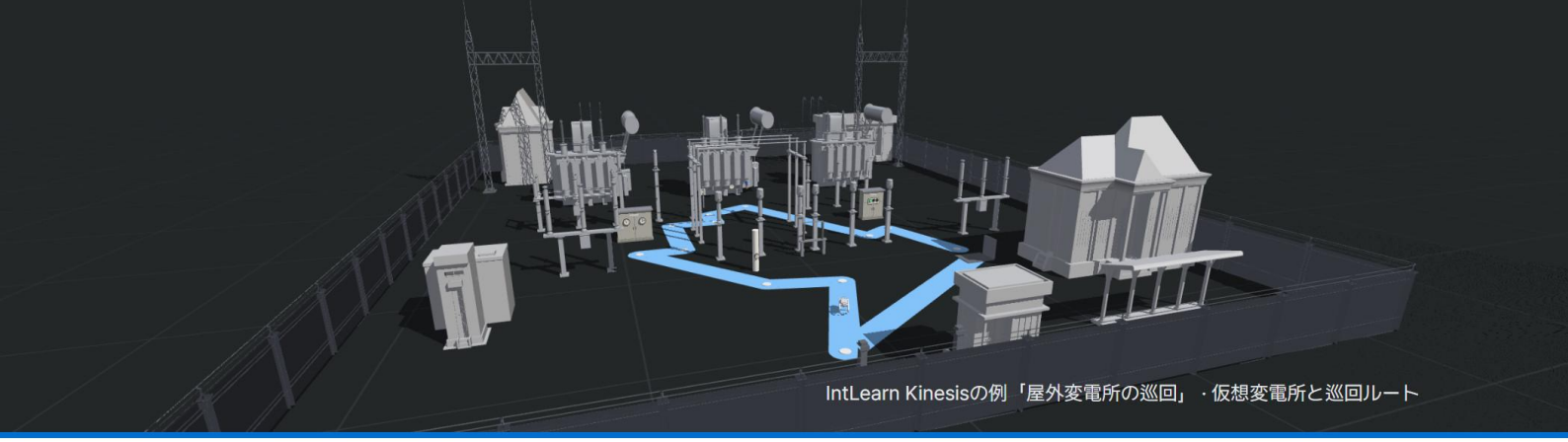
IntLearn Pro

韓国国内最多の12種のエンジン ·
モジュールで熟練者のように
不良を見つけ、言葉で指示できる
ディープラーニング検査ソフトウェア



IntWise 2026年 新製品

言葉で指示すると装置を調整し、
ベテランの判断を
次の作業者へ残します



IntLearn Kinesisの例「屋外変電所の巡回」・仮想変電所と巡回ルート

08 — CONTACT · NEXT STEPS

同様の検査をご検討中ですか？

以下の内容をあわせてお知らせいただくと、ご相談がスムーズです。

01	検査対象：素材・形状・サイズ	02	検出したい不良の種類と合否基準
03	ライン速度と搬送方式	04	カメラ・照明の設置スペース
05	判定結果の送り先（PLC・排出装置など）		

次のステップ　リンクは intelliz.net

導入ガイド	AI外観検査とは？ルールベースとの違いと導入の進め方	intelliz.net/ja/guides/ai-visual-inspection-basics
光学ラボ	自社製品はラインスキャン・エリアスキャンで検査できる？	intelliz.net/ja/solutions/optics-lab
導入準備	AI検査 導入チェックリスト	intelliz.net/ja/tools/inspection-checklist
よくあるご質問	設置前に性能を確認できますか？	intelliz.net/ja/company/faq#before-install

CONTACT

sales@intelliz.net

+82-70-7006-8916

製品ページ　体験する

ソウル研究所 #306C, 37, Seongsui-ro 22-gil, Seongdong-gu, Seoul, Republic of Korea
天安本社 #305, 63, Buldang 36-gil, Seobuk-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea
東灘検査装置生産設計所 B-403, Hyundai Silicon Alley Dongtan, 150, Dongtanyeongcheon-ro, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
日本代理店 株式会社ビットデバイス（BIT DEVICE）、大阪市淀川区西中島6-3-24-L430

INTELLIZ

© INTELLIZ Corp. 2026 · 製品情報は intelliz.net の公開資料に基づきます（2026-11-03）。
レンダリングは IntLearn Kinesis の組み立てエンジンによる演出で、点検画面は彩度を下げています。
計器の表示は本版のために日本語にしています（製品の例では韓国語）。
変電所の3Dモデル kevinhalim9 · Gazebo Fuel（CC BY 4.0）：メッシュは原本のまま、配置・サイズ・材質のみ設定
ロボットモデル M20 · X30：DeepRoboticsLab（BSD-3-Clause）
SpotはBoston Dynamics、M20 · X30はDEEP Roboticsの商標で、場面は各社と関係のないシミュレーションです。